

Ejercicio 1. $f(n) = \frac{\log n}{n}$, $g(n) = \frac{1}{n}$ (logaritmos en base 2).

Respuesta: opción (ii). $f \in \Omega(g)$ con $c = 1$ y $n_0 = 2$; $f \notin O(g)$, por lo que $f \notin \Theta(g)$.

1. **Reducción: comparar $\log n$ con c .** Para $n \geq 1$: $g(n) = \frac{1}{n} > 0$ y $\log n \geq 0$, así que $f(n) \geq 0$. Además $f(n) = \log n \cdot \frac{1}{n} = \log n \cdot g(n)$. Para $c > 0$ y $n \geq 1$, multiplicamos por $n > 0$ (no cambia el sentido de la desigualdad):

$$f(n) \leq c g(n) \iff \frac{\log n}{n} \leq \frac{c}{n} \iff \log n \leq c,$$

$$f(n) \geq c g(n) \iff \frac{\log n}{n} \geq \frac{c}{n} \iff \log n \geq c.$$

2. **Ω : sí se cumple.** Debemos encontrar $c > 0$ y n_0 tales que $f(n) \geq c g(n)$ para todo $n \geq n_0$. Por el paso 1, basta que $\log n \geq c$ para todo $n \geq n_0$.

Elegimos $c = 1$. Como $\log$ es creciente y $\log 2 = 1$, para todo $n \geq 2$ se cumple $\log n \geq 1$. Por el paso 1, $f(n) \geq 1 \cdot g(n)$ para todo $n \geq 2$.

No sirve $n_0 = 1$: $f(1) = 0$ y $g(1) = 1$, así que $f(1) < g(1)$.

Por tanto, $f \in \Omega(g)$ con $c = 1$ y $n_0 = 2$.

3. **O : no se cumple.** Supongamos, por contradicción, que existen $c > 0$ y n_0 tales que $f(n) \leq c g(n)$ para todo $n \geq n_0$. Por el paso 1, esto da $\log n \leq c$ para todo $n \geq \max\{n_0, 1\}$.

Buscamos un n que viole esa desigualdad. Como $\log$ y 2^x son crecientes, $\log n > c \iff n > 2^c$. Necesitamos a la vez $n \geq n_0$ y $n > 2^c$; por ello tomamos un entero $n > \max\{n_0, 2^c\}$ (por ejemplo, $n = \lfloor \max\{n_0, 2^c\} \rfloor + 1$).

Ese n cumple $n \geq n_0$ y $n > 2^c > 1$, así que la suposición da $\log n \leq c$. Pero $n > 2^c$ da $\log n > c$. Contradicción. Por tanto, $f \notin O(g)$.

4. **Θ : no se cumple.** Por el Teorema 2.1, $f \in \Theta(g)$ exige $f \in O(g)$ y $f \in \Omega(g)$. Como $f \notin O(g)$, entonces $f \notin \Theta(g)$.

5. **Comprobación con el límite.** $\frac{f(n)}{g(n)} = \log n \rightarrow \infty$: f crece más rápido que g , lo que confirma $f \in \Omega(g)$ y $f \notin O(g)$.

Concluimos: **opción (ii)**, $\frac{\log n}{n} \in \Omega\left(\frac{1}{n}\right)$ con $c = 1$, $n_0 = 2$, y $\frac{\log n}{n} \notin O\left(\frac{1}{n}\right)$. ■